

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009043 - Aplicaciones De Métodos Topográficos

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009043 - Aplicaciones de Métodos Topográficos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Garcia Perez (Coordinador/a)	210	cesar.garciap@upm.es	L - 16:30 - 17:30 M - 12:30 - 14:30 M - 15:30 - 17:30 J - 12:30 - 14:30
Jose Juan Arranz Justel	040	josejuan.arranz@upm.es	L - 10:30 - 11:30 M - 17:30 - 19:30 V - 12:30 - 13:30

Jose Enrique Priego De Los Santos	433	enrique.priego@upm.es	L - 11:30 - 14:30 X - 10:30 - 13:30
Jose Antonio Lopez Medina	422	joseantonio.lopez.medina@upm.es	L - 16:30 - 18:30 M - 10:30 - 14:30 M - 17:30 - 18:30 J - 13:30 - 14:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Ajuste De Observaciones
- Estadística
- Cartografía
- Topografía
- Álgebra Y Geometría
- Cartografía Matemática
- Métodos Topográficos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

12GM-CG4 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos interdisciplinarios relacionados con la información espacial

12GM-CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias

CT1 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT5 - ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN Capacidad de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas, estableciendo lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado.

CT9 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Desarrollar en los alumnos una actitud mental mediante la aplicación de procedimientos estructurados de resolución de problemas que promueva su capacidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos de forma autónoma.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA252 - Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de ingenieros y con la sociedad en general

RA253 - Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo.

RA36 - Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo

RA254 - Diferenciar y relacionar Cartografía, Topografía y Geodesia

RA35 - Capacidad de seleccionar y utilizar equipos, herramientas y métodos adecuados

RA256 - Desarrollar proyectos topográficos (urbanos, rústicos y batimétricos). Analizar y seleccionar precisión, instrumental y metodología

RA40 - Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para aplicarlos

RA255 - Conocer y aplicar distintos Sistemas de Referencia Topográficos

RA41 - Diseñar, observar, calcular y compensar redes topográficas, analizar e interpretar los resultados

RA38 - Realizar las verificaciones instrumentales

RA37 - Resolver cálculos topográficos sencillos utilizando hojas de cálculo y analizando los resultados obtenidos

RA33 - Manejar con destreza los instrumentos y sensores topográficos

RA44 - Conocer y aplicar distintos Sistemas de Referencia Topográficos

RA43 - Conocer los requisitos y las diferentes fases de un levantamiento topográfico

RA39 - Estudiar y aplicar los métodos topográficos

RA249 - Conocer y distinguir Sistemas de referencia y marcos de referencia en Geodesia

RA250 - Conocer el campo profesional del graduado en Ingeniería geomática y Topografía

RA251 - Comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Nivelación Geométrica

1.1. Métodos de nivelación geométrica

1.2. Instrumentos altimétricos

2. Redes topográficas.

2.1. Tipos de Proyectos topográficos. Tipos de redes topográficas 2D, 2D+H, H y 3D.

2.2. Proyectos altimétricos. Observación de las redes altimétricas.

2.3. Ajuste mediante MM.CC. de una red altimétrica.

3. Itinerarios

3.1. Concepto de itinerario. Observación. Documentación final

3.2. Desviación típica a priori. Error transversal y longitudinal

3.3. Cálculo de la poligonal. Solución planimétrica y altimétrica

3.4. Ajuste de la poligonal mediante MM.CC. Desviación típica a posteriori.

3.5. Aplicaciones de la poligonal. Itinerarios especiales.

4. Redes planimétricas

4.1. Redes topográficas 2D+H. Metodologías de observación.

4.2. Ajuste de redes 2D mediante MM.CC.

4.2.1. Ajuste de redes 2D en función del marco de referencia. Redes constreñidas.

4.2.2. Ajuste de redes 2D en función del marco de referencia. Redes libres.

5. Proyectos topográficos.

5.1. Levantamientos de zonas rústicas

5.2. Redes topográficas en proyectos de redacción de cartografía urbana

5.3. Redes topográficas en proyectos de ingeniería y edificación

6. Introducción al diseño de redes topográficas

6.1. Introducción al diseño redes topográficas. Redes 2D

6.2. Introducción al diseño redes topográficas. Redes altimétricas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1 Nivelación geométrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº 1 Verificación del nivel de línea Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
2	T1.1. Métodos de nivelación geométrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº2 Observación de una red básica altimétrica mediante nivelación geométrica (1) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	T 1.2. Instrumentos altimétricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº2 Observación de una red básica altimétrica mediante nivelación geométrica (2) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
4	T2.1. Tipos de Proyectos topográficos. Tipología de redes topográficas 2D, 2D+H, H y 3D. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.2. Proyectos altimétricos. Observación de las redes altimétricas. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº 3 Observación de un red topográfica mediante técnicas de topografía clásica Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

5	T2.3. Ajuste mediante MM.CC. de una red altimétrica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº 3 Observación de un red topográfica mediante técnicas de topografía clásica Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	T2.3. Ajuste mediante MM.CC. de una red altimétrica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº 3 Observación de un red topográfica mediante técnicas de topografía clásica Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
7	T3.1 Concepto de itinerario. Observación. Documentación final Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica nº 3 Observación de un red topográfica mediante técnicas de topografía clásica Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
8	T3.2 Desviación típica a priori. Error transversal y longitudinal Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación del Tema 1 y 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Práctica nº4 Red de relleno. Levantamiento topográfico de detalles del terreno. Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación del Tema 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	T3.3 Cálculo de la poligonal. Solución planimétrica y altimétrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.4 Ajuste de la poligonal mediante MM.CC. Desviación típica a posteriori. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	T4. Redes planimétricas T4.1 Redes topográficas 2D+H. Metodologías de observación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4.2. Ajuste de redes 2D mediante MM.CC. (1). En función del marco de referencia. Redes constreñidas y redes libres. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	T4.2. Ajuste de redes 2D mediante MM.CC. (2). En función del marco de referencia. Redes constreñidas y redes libres Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4.2. Ajuste de redes 2D mediante MM.CC. (3). En función del marco de referencia. Redes constreñidas y redes libres. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	T5 Proyectos topográficos T5.1 Levantamientos en zonas rústicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5.2. Redes topográficas en proyectos de redacción de cartografía urbana Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5.3. Redes topográficas en proyectos de ingeniería y edificación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6. Introducción al diseño redes topográficas. Redes planimétricas y altimétricas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Prueba de evaluación de los temas 3,4,5 y 6 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Práctica nº4 Red de relleno. Levantamiento topográfico de detalles del terreno. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Práctica nº5 Cálculo de todas las observaciones realizadas en campo en prácticas anteriores (1). Duración: 03:00			Prueba de evaluación de los Temas 3,4,5 y 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Práctica nº5 Cálculo de todas las observaciones realizadas en campo en prácticas anteriores (2). Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15				ENTREGA DE TRABAJO TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen final de toda la asignatura. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 ENTREGA DE TRABAJO TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba de evaluación del Tema 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	15%	4 / 10	12GM-CG5 CT9 12GM-CG4 CT1 CT5
13	Prueba de evaluación de los Temas 3,4,5 y 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	12GM-CG4 CT1 CT5 CT9 12GM-CG5
15	ENTREGA DE TRABAJO	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CT9 12GM-CG5 12GM-CG4 CT1 CT5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final de toda la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT9 12GM-CG5 12GM-CG4 CT1 CT5
17	ENTREGA DE TRABAJO	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CT9 12GM-CG5 12GM-CG4 CT1 CT5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
ENTREGA DE TRABAJO	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	50%	5 / 10	12GM-CG4 CT1 CT5 CT9 12GM-CG5
Examen final de toda la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	50%	5 / 10	CT9 12GM-CG5 12GM-CG4 CT5 CT1

7.2. Criterios de evaluación

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.

Se considera aprobada la asignatura con una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. Todas las actividades evaluables son de carácter obligatorio. No se considerará respuesta correcta la obtenida sin justificar el procedimiento.

La nota obtenida en el trabajo práctico se guardará durante el curso pudiéndose entregar en cada convocatoria en caso de que se necesite.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Métodos Topográficos	Bibliografía	Libro Autores: J.J. Arranz y C. Soler (2015) 460 páginas
Instrumentos Topográficos y Geodésicos	Equipamiento	
Resolución de problemas de Métodos Topográficos	Bibliografía	Cálculos numéricos en formato digital para hoja de cálculo. Autores: J.J. Arranz y C. Soler
Manuales de instrumentos Topogeodésicos	Bibliografía	
Laboratorio informático con acceso a Internet.	Equipamiento	
Software de cálculo y ajuste Topográfico y Geodésico	Otros	
Manuales de manejo de instrumentos topográficos	Bibliografía	Autores: J.J. Arranz y C. Soler
Transparencias de las sesiones teóricas	Bibliografía	Autores: J.J. Arranz y C. Soler
Tratado de Topografía. Volumen II y III	Bibliografía	Libro Autor: Chueca Pazos, M. (1997). 464 páginas. Paraninfo, Madrid.
Practical Least Squares and Statistics for Surveyors	Bibliografía	Libro Autor: Harvey, B.R. 1991. 332 páginas. The University of New South Wales UNSW Sydney NSW 2052. Australia.

Ajuste de observaciones. El Método de los Mínimos Cuadrados con Aplicaciones a la Topografía	Bibliografía	Libro Autor: Rodríguez Jordana, Joan. 2010. 165 páginas. Aula Politécnica. Aula de Arquitectura.
Geodetic Network Analysis and Optimal Design. Concepts and Applications.	Bibliografía	Libro Autor: Shanlong, Kuang. 1996. 368 páginas. Ann Arbor Press Inc
The Method of Least Squares with applications in surveying.	Bibliografía	Libro Autor: Lauf, G.B.
http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=1840	Recursos web	Moodle UPM
Videos didácticos de las Observaciones de campo (Nivelación geométrica)	Recursos web	2_1 Descripción de un nivel https://www.yout ube.com/watch?v=mpKn7pz2S9s
Canal UPM You Tube. Serie 2	Recursos web	2_2 Itinerario de nivelación (nivel electrónico) https://www.youtube.com/watch?v=A1QhUD
 fHyaU
Nivelación geométrica. Recurso propio para la asignatura	Recursos web	2_3 Comprobación de un nivel https://www.y outube.com/watch?v=VKhd9mtsag0